# 高校における課題学習の設計と実践

## 工業科教育論Ⅰ　第10回

1周目の教材初稿

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 今日の到達目標

**課題研究の目標と、教師の支援を説明する**

実践報告の事実と、工業科への応用案を区別する

研究成果と教育効果を分け、授業を設計する

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# これまでの学びとのつながり

**科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける**

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 90分の構成

| 進め方 | 目安・取り組み方 |
| --- | --- |
| 動画 | 解説・演習の案内（実測値は利用案内へ） |
| 資料 | 既出資料の指定箇所を5〜10分程度 |
| 基本演習 | 事実・説明案・修正を、一時停止して考える |
| 休止・発展 | 休止計5分程度／条件を変える発展は任意 |

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

# 最初のメモ

**「よい研究成果」と「よい授業」は、どこが共通し、どこが異なるか**

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

**一時停止の目安 3分**

# 指定資料を読む

**文書の目的と、今回読む範囲を確認する**

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 考える観点を整理する

| 区別するもの | 確かめる根拠 |
| --- | --- |
| 技術上の成果 | 撮影・解析の方法、測定結果、限界 |
| 学習の過程 | 問い、計画、記録、判断、振り返り |
| 教育上の効果 | 授業条件や生徒の変化を示す記録 |

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp. 369–375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp. 83–87

# 工業科の「課題研究」を読む

**知識・技術を、課題の解決に結び付ける**

問い・計画・記録・発表を、教師が支える

完成品だけでなく、判断と見直しを見る

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 実践例 専門教科「情報」の課題研究

## 2019年、履修生徒8名の実践報告

テーマ・中間・最終の発表と、論文執筆を支える

書き方・修正・資料探索・相互評価を組み合わせる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 実践から、改善点も読む

## 生徒・教員等の評価と、学習の過程を読む

卒業後の追跡調査も、授業改善の手掛かりにする

少人数の回答から、全ての生徒への効果を断定しない

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 応用案 画像から植物の変化を調べる

**問いの例：撮影条件で、比較はどう変わるか**

元の画像と値を照らし、理由や限界を説明する

目標に必要な活動と、教師の準備を分ける

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 確認クイズ

① 情報科の実践を、そのまま工業科の制度とみなせる

② 実践の改善点も、授業設計の参考になる

③ 技術の予測精度だけで、教育効果を証明できる

一時停止の目安 5分

# クイズの解説

**① × 教科・実施当時の条件と、現行の規定を分ける**

② ○ 支援・評価・実施条件を読み、応用を考える

③ × 生徒の学びを示す別の根拠が必要

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# ここで小休止

**2分程度、画面から離れましょう**

再開後は、架空事例を検討します

**一時停止の目安 2分**

# 架空事例を検討する

## 架空事例：二つの画像で、明るさが異なる

色の値の違いを、全て成長の違いと考えてよいか

確かめたい条件と、説明の限界を挙げる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 検討の流れ

問いを絞る → 条件を比べる → 結果と限界を述べる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 事例を改善する視点

**元の画像や条件を点検できる資料を用意する**

集計値だけでなく、考えた理由を記録させる

うまくいかなかった結果も、問いの修正につなげる

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 考えを整理するメモ

**高校の学習目標を一つ書く**

必要な活動と、教師の準備を一つずつ挙げる

実践の効果を確かめるために必要な記録を書く

**一時停止の目安 7分**

# メモの説明例

**目標　条件の違いを踏まえ、比較の限界を説明する**

活動　二つの撮影条件と、画像の違いを読む

記録　比較理由、計画の見直し、振り返りを残す

資料：同解説　第2章第2節　課題研究　pp. 24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践　pp. 369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査　pp. 83-87

# ここで小休止

**3分程度、姿勢を変えて休みましょう**

再開後は、今回の学びを整理します

**一時停止の目安 3分**

# 今回のまとめ

**課題研究では、問いから発表までの過程を支える**

実践の条件と改善点を読み、工業科への応用を考える

研究成果・学習成果・提案を分けて説明する

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# レポートと学習メモ

**科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案**

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 次の学びへ

**目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる**

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第11回で、目標・活動・教材の関係を一般化して考える。

資料：同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375／長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

# 参照資料

## 参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

# 演習の資料カード

**撮影条件を変えると、同じ植物でも画像の色が違って見えた。**

授業案は、画像を比べ、観察条件と説明の限界を記録するというもの。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

# 事実と未確認を分ける

**技術的にできること、授業で学ばせたいこと、教育効果の根拠を分ける。**

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明案を点検する

**画像解析が使えるので、この授業の教育効果は証明された。**

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明を修正する

**事実・自分の提案・次の確認を分ける**

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明の一例

**技術の性能と生徒の学習の証拠は別である。問い、活動、支援、記録を設計し、結果だけで効果を断定しない。**

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

# 条件を変えて考える

**公刊実践と架空の応用案を、資料中でどう書き分けるか。**

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 自分の説明を見直す

**根拠をカードや元の資料で確認できるか**

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

# メモを次の学びへ

**毎回の提出は不要。手元のメモを残す**

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる